



Lezione

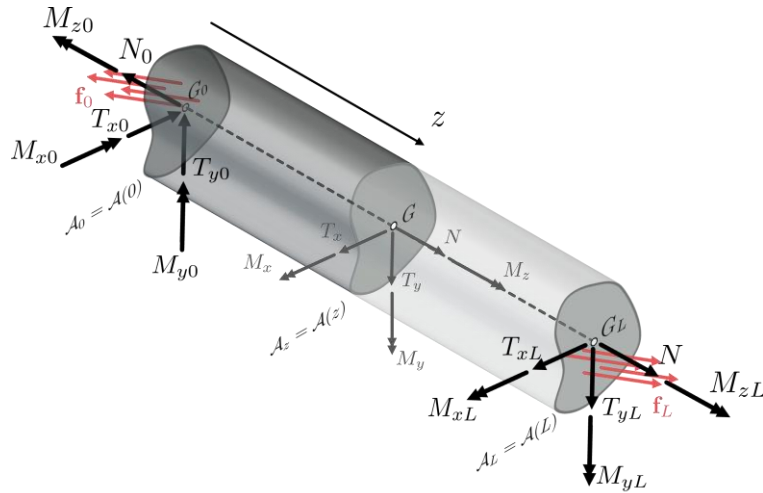
Problema di de Saint Venant

Torsione sezioni compatte

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Prof. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

Torsione su sezioni compatte



Si assume di caricare il solido di dSV con delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$ tali che

$$\mathbf{R}_L = -\mathbf{R}_0 = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{M}_{G_L} = -\mathbf{M}_{G_0} = M_z \mathbf{e}_z$$

Tutte le altre caratteristiche sono nulle: $M_x = M_y = N = T_x = T_y = 0$

Allora le componenti dello sforzo, al di fuori della distanza di estinzione sono:

SFORZI

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}_z(x, y) &= \tau_{xz} \mathbf{e}_x + \tau_{yz} \mathbf{e}_y \\ \sigma_z &= 0 \end{aligned} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{zx} \\ 0 & 0 & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

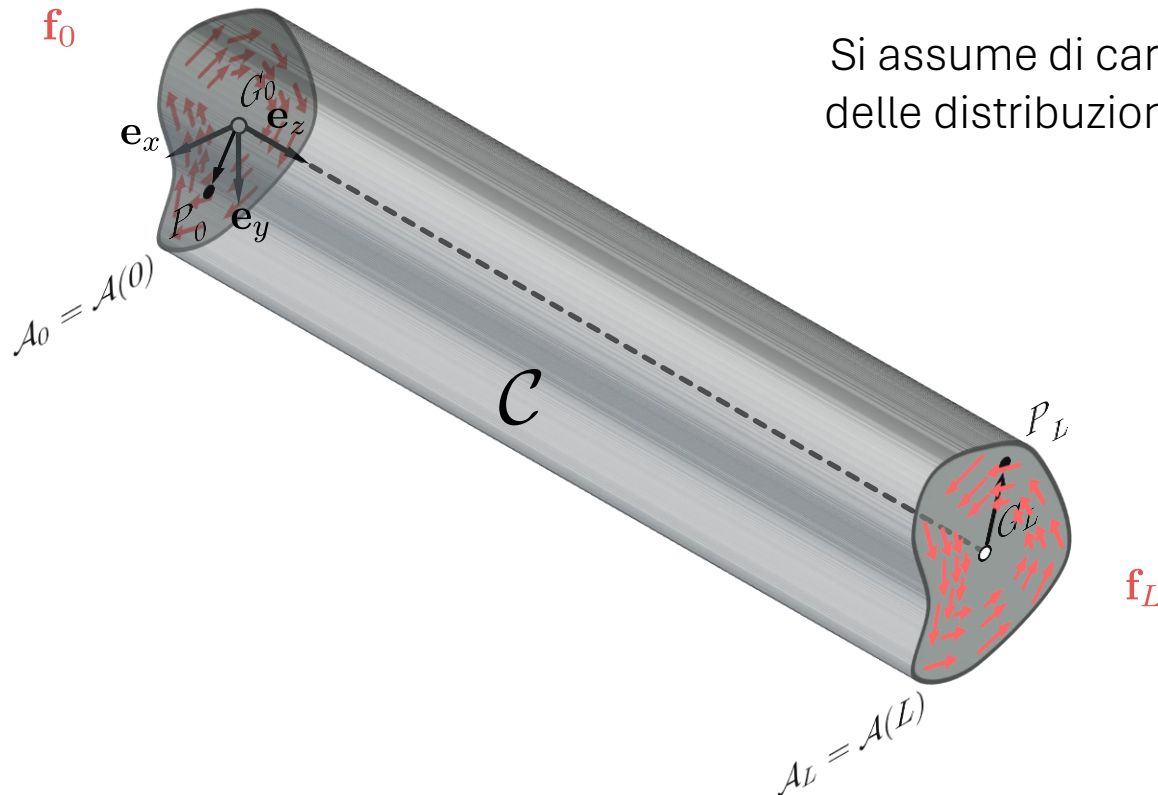
Torsione su sezioni compatte



Si assume di caricare il solido di dSV con delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$ tali che

$$\mathbf{R}_L = -\mathbf{R}_0 = N\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{M}_{G_L} = -\mathbf{M}_{G_0} = M_{xL}\mathbf{e}_x + M_{yL}\mathbf{e}_y$$



Possibile distribuzione di carico che induce torsione
(con M_z risultante applicato in G)

Torsione su sezioni compatte

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = \operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z + \frac{T_x}{I_y} x + \frac{T_y}{I_x} y = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z = \bar{\nu} \left(\frac{T_y}{I_x} x - \frac{T_x}{I_y} y \right) + c \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

$$T_x = T_y = 0$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z = c \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

Problema differenziale per $\boldsymbol{\tau}_z$
(ammette un'unica soluzione)

ANALOGIA FLUIDODINAMICA: le equazioni che governano il problema di torsione sono formalmente identiche alle equazioni che governano il moto di un fluido incomprimibile e non viscoso all'interno di un dominio

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

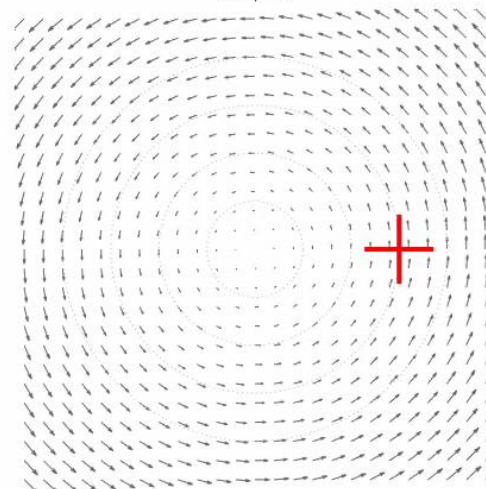
Conservazione della massa

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_z = c \quad \text{su } \mathcal{A} \rightarrow \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v} \text{ vorticità}$$

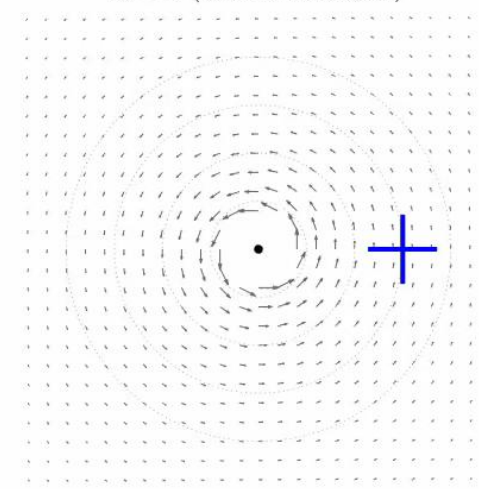
$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

Pareti impermeabili

Flusso rotazionale
 $\omega_z \neq 0$



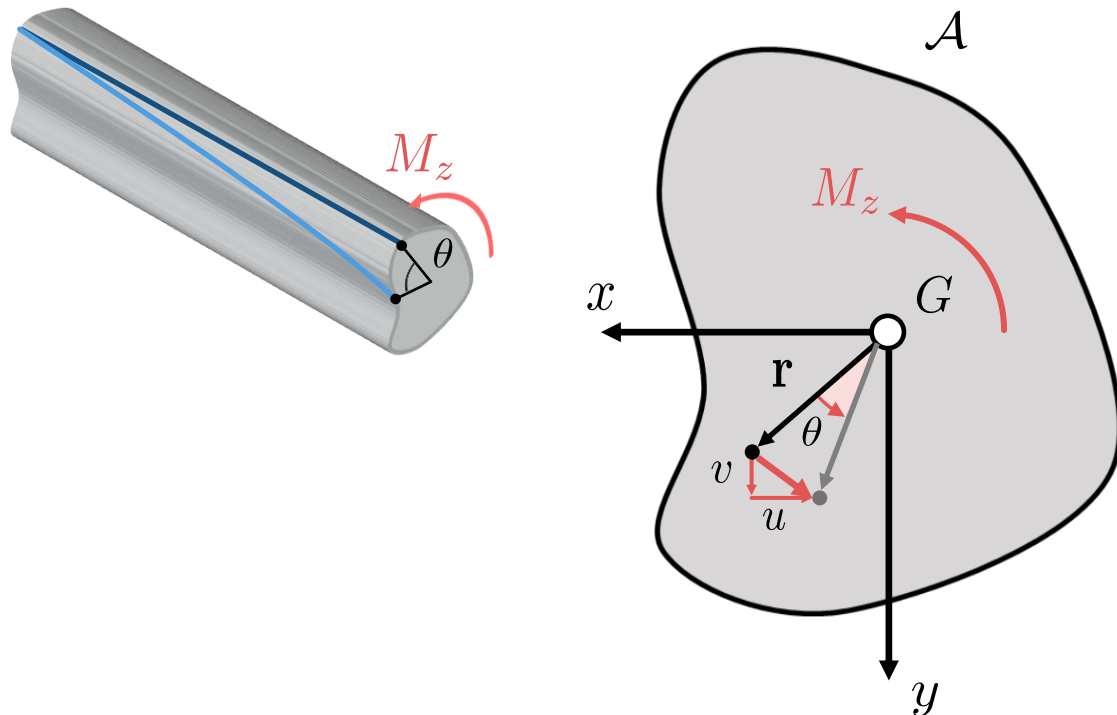
Flusso irrotazionale
 $\omega_z = 0$ (lontano dal centro)



Torsione su sezioni compatte

APPROCCIO SEMI-INVERSO AGLI SPOSTAMENTI

Invece che usare l'ipotesi di dSV sulle tensioni, usiamo il metodo semi-inverso a partire da **un'ipotesi sul campo di spostamenti**, più facilmente intuibili in questo caso: se la trave è soggetta a momento torcente, le sezioni rette dovranno ruotare di un angolo θ in generale dipendente da z .



Ipotesi 1: spostamenti nel piano della sezione retta

$$\begin{aligned} u(x, y, z) \mathbf{e}_x + v(x, y, z) \mathbf{e}_y &= \theta(z) \mathbf{e}_z \times \mathbf{r} \\ &= -y\theta(z) \mathbf{e}_x + x\theta \mathbf{e}_y \end{aligned}$$

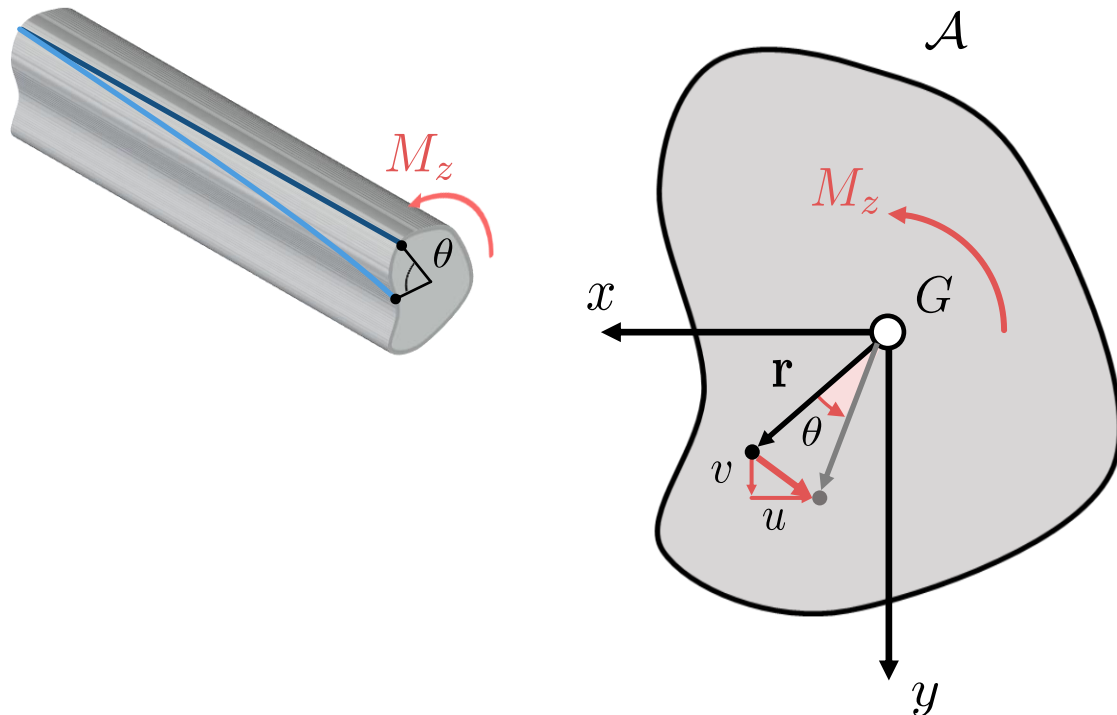
$$\begin{aligned} u &= -\theta(z)y \\ v &= \theta(z)x \end{aligned}$$

Tutti i punti sul piano della sezione retta si muovono di moto rotatorio con lo stesso angolo θ : ciascuna sezione retta ruota rigidamente (ma la trave **non** ruota rigidamente perché $\theta = \theta(z)$)

Torsione su sezioni compatte

APPROCCIO SEMI-INVERSO AGLI SPOSTAMENTI

Invece che usare l'ipotesi di dSV sulle tensioni, usiamo il metodo semi-inverso a partire da **un'ipotesi sul campo di spostamenti**, più facilmente intuibili in questo caso: se la trave è soggetta a momento torcente, le sezioni rette dovranno ruotare di un angolo θ in generale dipendente da z .



Ipotesi 2: spostamenti fuori piano (lungo z)

$$\varepsilon_z(x, y, z) = 0 = \frac{\partial w}{\partial z} \quad \Longleftrightarrow \quad w = w(x, y)$$

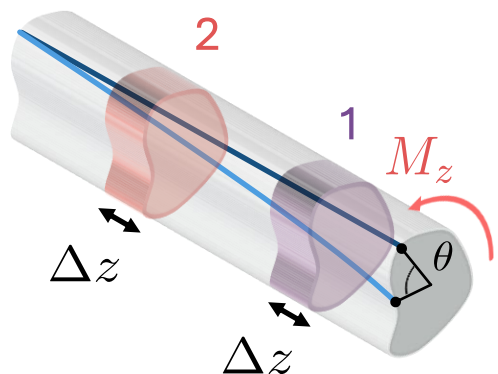
Le «fibre» che compongono la trave di dSV non si allungano né si accorciano lungo z , e quindi lo spostamento w non può dipendere da questa coordinata. Può dipendere al più dalla posizione del punto (x, y) , che è la traccia su $\mathcal{A}$ della fibra, sulla sezione retta

Torsione su sezioni compatte

APPROCCIO SEMI-INVERSO AGLI SPOSTAMENTI

Invece che usare l'ipotesi di dSV sulle tensioni, usiamo il metodo semi-inverso a partire da **un'ipotesi sul campo di spostamenti**, più facilmente intuibili in questo caso: se la trave è soggetta a momento torcente, le sezioni rette dovranno ruotare di un angolo θ in generale dipendente da z .

Ipotesi 3: angolo unitario di torsione Θ



Per ipotesi generali $M_z = \text{cost}$, ma questo comporta che:

- Preso un concio di trave (es il concio «1») la rotazione relativa delle sue due facce sarà $\Delta\theta_1 = \Delta\theta_1(M_z)$
- Preso un secondo concio di trave (es il concio «2») la rotazione relativa delle sue due facce dovrà essere $\Delta\theta_2 = \Delta\theta_2(M_z) = \Delta\theta_1(M_z)$, perché sono soggette allo stesso momento torcente (stessa causa deformante → stesso effetto deformativo)
- Quanto detto vale per ogni concio di pari lunghezza Δz

$$\frac{d\theta}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta z} = \text{cost} = \Theta, \quad \longrightarrow \quad \theta(z) = \theta_0 + \frac{d\theta}{dz}z + o(z) \simeq \theta_0 + \Theta z$$

Torsione su sezioni compatte

APPROCCIO SEMI-INVERSO AGLI SPOSTAMENTI

In definitiva si ha:

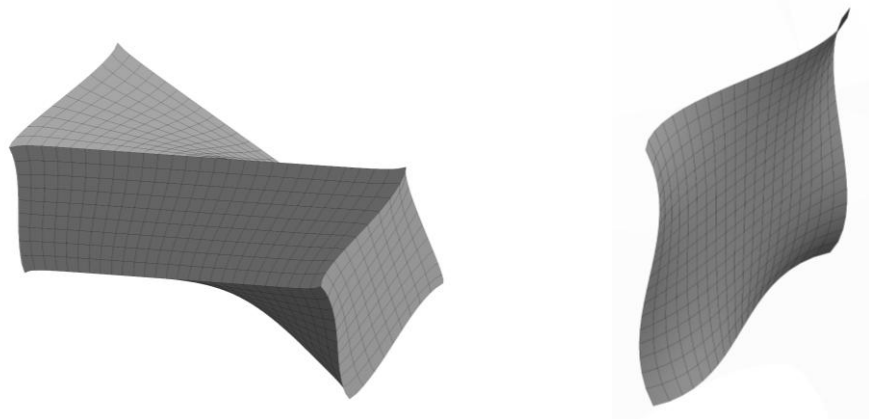
$$u = -\theta(z)y = -\Theta zy$$

$$v = \theta(z)x = \Theta zx$$

$$w = \Theta \Psi(x, y)$$

Dove, dato che w deve essere una funzione di x, y ($\varepsilon_z = 0$), la dipendenza da queste due coordinate si è vista riassunta da una funzione $\Psi(x, y)$ che, per analogia con la struttura funzionale di u e v , è stata pre-moltiplicata per Θ .

La funzione $\Psi(x, y)$ si chiama funzione di ingobbamento $[L^2]$



Ingobbamento: lo spostamento lungo z dei punti sulla sezione retta dipende dalla posizione (x, y) del punto stesso: alcuni punti avranno $w > 0$, altri $w < 0$, spostando «rigidamente» le fibre corrispondenti lungo z in modo da mantenere $\varepsilon_z = 0$

Torsione su sezioni compatte

APPROCCIO SEMI-INVERSO AGLI SPOSTAMENTI

In definitiva si ha:

$$u = -\theta(z)y = -\Theta zy$$

$$v = \theta(z)x = \Theta zx$$

$$w = \Theta \Psi(x, y)$$

Dove, dato che w deve essere una funzione di x, y ($\varepsilon_z = 0$), la dipendenza da queste due coordinate si è vista riassunta da una funzione $\Psi(x, y)$ che, per analogia con la struttura funzionale di u e v , è stata pre-moltiplicata per Θ .

La funzione $\Psi(x, y)$ si chiama funzione di ingobbamento $[L^2]$

Se si suppone $\Psi(x, y)$ sufficientemente regolare allora tutte le funzioni spostamento sono di classe C^1 , ossia il campo di spostamento è congruente.

Torsione su sezioni compatte

$$\begin{aligned}u &= -\theta(z)y = -\Theta zy \\v &= \theta(z)x = \Theta zx \\w &= \Theta \Psi(x, y)\end{aligned}$$

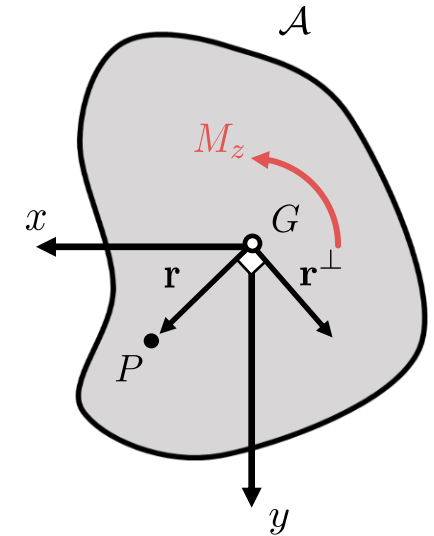
CONGRUENZA

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ \varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ \varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\Theta z + \Theta z = 0 \\ \gamma_{xz} &= \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right) \\ \gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right)\end{aligned}$$

LEGAME COSTITUTIVO

$$\begin{aligned}\sigma_x &= 0 \\ \sigma_y &= 0 \\ \sigma_z &= 0 \\ \tau_{xy} &= 0 \\ \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right) \\ \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma}_z &= \gamma_{xz}\mathbf{e}_x + \gamma_{yz}\mathbf{e}_y = \Theta(\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp) \\ \boldsymbol{\tau}_z &= \tau_{xz}\mathbf{e}_x + \tau_{yz}\mathbf{e}_y = G\boldsymbol{\gamma}_z = G\Theta(\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)\end{aligned}$$



$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}^\perp = -y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

Torsione su sezioni compatte

Resta da imporre l'equilibrio

$$\gamma_z = \gamma_{xz} \mathbf{e}_x + \gamma_{yz} \mathbf{e}_y = \Theta(\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{xz} \mathbf{e}_x + \tau_{yz} \mathbf{e}_y = G\gamma_z = G\Theta(\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

EQUILIBRIO

$$\text{div } \boldsymbol{\tau}_z = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = \boldsymbol{\tau}_z(x, y)$$

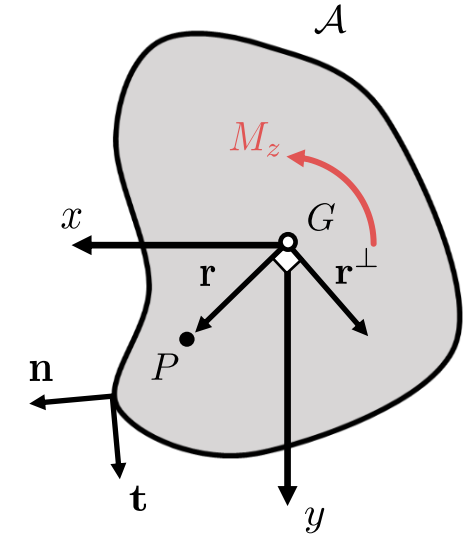
$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\mathcal{A}$$

$$\text{div } \boldsymbol{\tau}_z = G\Theta (\text{div}(\text{grad } \Psi) + \text{div } \mathbf{r}^\perp) = G\Theta \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \right) = G\Theta \nabla^2 \Psi \stackrel{!}{=} 0$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = G\Theta (\text{grad } \Psi \cdot \mathbf{n} + \mathbf{r}^\perp \cdot \mathbf{n}) = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial n} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{t} \right) \stackrel{!}{=} 0$$

DEF. Derivata direzionale di una funzione $f(x_1, \dots, x_n)$ lungo un versore $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$

$$D_{\mathbf{e}} f = \frac{\partial f}{\partial e} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}) - f(\mathbf{x})}{h} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}$$



$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}^\perp = -y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \alpha_x \mathbf{e}_x + \alpha_y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{t} = -\alpha_y \mathbf{e}_x + \alpha_x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -\alpha_y \\ \alpha_x \end{pmatrix}$$

Torsione su sezioni compatte

Resta da imporre l'equilibrio

$$\boldsymbol{\gamma}_z = \gamma_{xz} \mathbf{e}_x + \gamma_{yz} \mathbf{e}_y = \Theta(\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = \tau_{xz} \mathbf{e}_x + \tau_{yz} \mathbf{e}_y = G\boldsymbol{\gamma}_z = G\Theta(\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

EQUILIBRIO

$$\text{div } \boldsymbol{\tau}_z = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

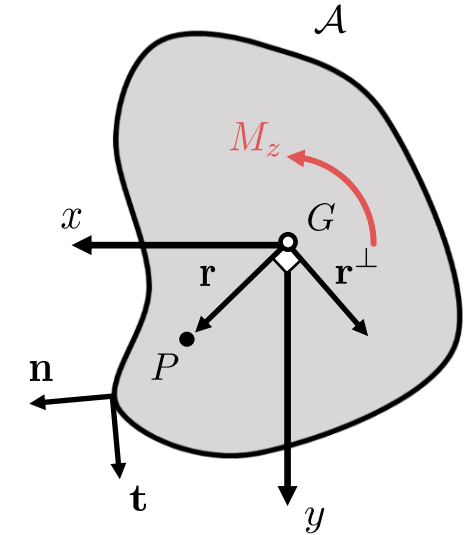
$$\boldsymbol{\tau}_z = \boldsymbol{\tau}_z(x, y)$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\mathcal{A}$$

$$\text{div } \boldsymbol{\tau}_z = G\Theta (\text{div}(\text{grad } \Psi) + \text{div } \mathbf{r}^\perp) = G\Theta \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \right) = G\Theta \nabla^2 \Psi \stackrel{!}{=} 0$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = G\Theta (\text{grad } \Psi \cdot \mathbf{n} + \mathbf{r}^\perp \cdot \mathbf{n}) = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial n} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{t} \right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{t} = y\alpha_x - x\alpha_y = -\mathbf{r}^\perp \cdot \mathbf{n}$$



$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}^\perp = -y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \alpha_x \mathbf{e}_x + \alpha_y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{t} = -\alpha_y \mathbf{e}_x + \alpha_x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -\alpha_y \\ \alpha_x \end{pmatrix}$$

Torsione su sezioni compatte

In definitiva, le equazioni di equilibrio, congruenza e legame costitutivo si riscrivono in termini del seguente problema differenziale:

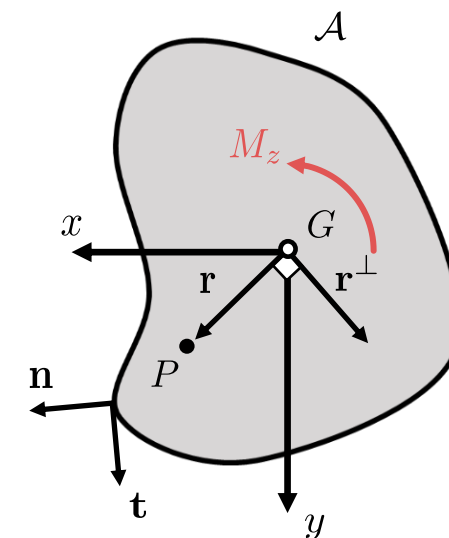
$$\nabla^2 \Psi = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial n} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{t} \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

PROBLEMA DI NEUMANN-DINI

La soluzione di questo problema differenziale consente di ricavare l'intera soluzione al problema di torsione: poiché assumiamo Θ noto, se $\Psi(x, y)$ viene ottenuta come soluzione a questo problema, allora lo stato elastico $(\mathbf{u}, \mathbf{E}, \mathbf{T})$ è completamente determinato.

Una funzione $f(x, y)$ che soddisfi l'equazione di Laplace ($\nabla^2 f = 0$) viene chiamata funzione armonica (attenzione: non ha niente a che vedere con le funzioni trigonometriche)



$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}^\perp = -y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \alpha_x \mathbf{e}_x + \alpha_y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{t} = -\alpha_y \mathbf{e}_x + \alpha_x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -\alpha_y \\ \alpha_x \end{pmatrix}$$

Torsione su sezioni compatte

In definitiva, le equazioni di equilibrio, congruenza e legame costitutivo si riscrivono in termini del seguente problema differenziale:

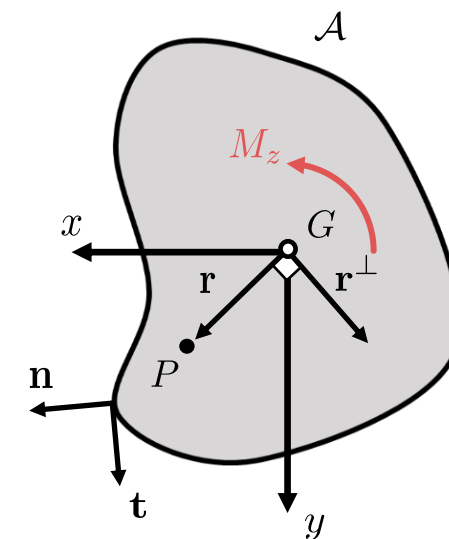
$$\nabla^2 \Psi = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial n} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{t} \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

PROBLEMA DI NEUMANN-DINI

Per come è formulato questo problema differenziale, non compaiono dipendenze esplicite dalle proprietà del materiale, dal momento applicato, etc.: l'unica dipendenza è dal termine di bordo $\mathbf{r} \cdot \mathbf{t}$ che descrive la forma del bordo $\partial \mathcal{A}$ della sezione retta:

La funzione di ingobbamento dipende dalla sola geometria della sezione retta



$$\mathbf{r} = x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}^\perp = -y \mathbf{e}_x + x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n} = \alpha_x \mathbf{e}_x + \alpha_y \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{t} = -\alpha_y \mathbf{e}_x + \alpha_x \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} -\alpha_y \\ \alpha_x \end{pmatrix}$$

Torsione su sezioni compatte

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = 0$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = G\Theta (\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

Dato che siamo partiti dagli spostamenti e non dagli sforzi, verifichiamo che l'unica caratteristica associata a $\boldsymbol{\tau}_z$ sia effettivamente solo un momento M_z

$$N = \int_{\mathcal{A}} \sigma_z \, dA = M_x = \int_{\mathcal{A}} \sigma_z y \, dA = M_y = - \int_{\mathcal{A}} \sigma_z x \, dA = 0$$

$$T_x = \int_{\mathcal{A}} \tau_{xz} \, dA \stackrel{*}{=} \int_{\mathcal{A}} (\text{div}(x\boldsymbol{\tau}_z) - x \cancel{\text{div } \boldsymbol{\tau}_z}) \, dA = \int_{\mathcal{A}} \text{div}(x\boldsymbol{\tau}_z) \, dA \stackrel{\text{G.G.}}{=} \int_{\partial\mathcal{A}} x \cancel{\boldsymbol{\tau}_z} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$$

$\text{div } \boldsymbol{\tau}_z = 0 \text{ su } \mathcal{A}$ $\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \text{ su } \partial\mathcal{A}$

$$T_y = \int_{\mathcal{A}} \tau_{xy} \, dA = \dots = 0$$

Proprietà della divergenza

$$\nabla \cdot (a\mathbf{v}) = a\nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla a$$

$$a = x \rightarrow \nabla a = (1 \ 0 \ 0)^t = \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\tau}_z$$

Teorema della divergenza (G.G. = Gauss-Green)

$$\int_{\mathcal{D}} \nabla \cdot \mathbf{v} \, dV = \int_{\partial\mathcal{D}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}_\partial \, ds$$

- $\mathcal{D}$: dominio generico
- $\mathbf{n}_\partial$: normale al bordo

Torsione su sezioni compatte

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = 0$$

$$\boldsymbol{\tau}_z = G\Theta (\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

Dato che siamo partiti dagli spostamenti e non dagli sforzi, verifichiamo che l'unica caratteristica associata a $\boldsymbol{\tau}_z$ sia effettivamente solo un momento M_z

$$\begin{aligned} M_z &= \int_{\mathcal{A}} (x\tau_{zy} - y\tau_{zx}) dA = \int_{\mathcal{A}} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{r}^\perp dA = G\Theta \int_{\mathcal{A}} (\text{grad } \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp + \mathbf{r}^\perp \cdot \mathbf{r}^\perp) dA = \\ &= G\Theta \left(\int_{\mathcal{A}} \text{grad } \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA + \int_{\mathcal{A}} (x^2 + y^2) dA \right) = G\Theta \left(\int_{\mathcal{A}} \text{grad } \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA + I_G \right) \end{aligned}$$

Abbiamo mostrato che tutte le CdS sono in effetti nulle, tranne il momento M_z .

Si definisce fattore di rigidezza torsionale la quantità

$$I_t = \int_{\mathcal{A}} \text{grad } \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA + I_G$$

$$[I_t] = [L^4]$$



$$\Theta = \frac{M_z}{GI_t}$$

Proprietà della divergenza

$$\nabla \cdot (a\mathbf{v}) = a\nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla a$$

$$a = x \rightarrow \nabla a = (1 \ 0 \ 0)^t = \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\tau}_z$$

Teorema della divergenza (G.G. = Gauss-Green)

$$\int_{\mathcal{D}} \nabla \cdot \mathbf{v} dV = \int_{\partial\mathcal{D}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}_\partial ds$$

- $\mathcal{D}$: dominio generico
- $\mathbf{n}_\partial$: normale al bordo

Torsione su sezioni compatte

$$I_t = \int_{\mathcal{A}} \text{grad} \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA + I_G$$

Si può mostrare che $0 < I_t \leq I_G$. Dimostriamo l'ultima disuguaglianza, ossia che $\int_{\mathcal{A}} \text{grad} \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA \leq 0$:

$$\text{div} \mathbf{r}^\perp = (-\partial y / \partial x + \partial x / \partial y) = 0$$

$$\int_{\mathcal{A}} \text{grad} \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA = \int_{\mathcal{A}} \text{div}(\Psi \mathbf{r}^\perp) dA - \int_{\mathcal{A}} \cancel{\Psi \text{div} \mathbf{r}^\perp} dA \stackrel{\text{G.G.}}{=} \int_{\partial \mathcal{A}} \Psi \mathbf{r}^\perp \cdot \mathbf{n} ds =$$

$$- \int_{\partial \mathcal{A}} \Psi \frac{\partial \Psi}{\partial n} ds = - \int_{\partial \mathcal{A}} \Psi \text{grad} \Psi \cdot \mathbf{n} ds \stackrel{\text{G.G.}}{=} - \int_{\mathcal{A}} \text{div}(\Psi \text{grad} \Psi) dA =$$

$$- \int_{\mathcal{A}} \cancel{\Psi \text{div}(\text{grad} \Psi)} dA - \int_{\mathcal{A}} \text{grad} \Psi \cdot \text{grad} \Psi dA = - \int_{\mathcal{A}} \|\text{grad} \Psi\|^2 dA \leq 0$$

$$\text{div}(\text{grad} \Psi) = \nabla^2 \Psi = 0$$

Proprietà della divergenza

$$\nabla \cdot (a \mathbf{v}) = a \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla a$$

$$a = x \rightarrow \nabla x = (1 \ 0 \ 0)^t = \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\tau}_z$$

Teorema della divergenza (G.G. = Gauss-Green)

$$\int_{\mathcal{D}} \nabla \cdot \mathbf{v} dV = \int_{\partial \mathcal{D}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}_\partial ds$$

- $\mathcal{D}$: dominio generico
- $\mathbf{n}_\partial$: normale al bordo

Torsione su sezioni compatte

Per congruenza deve valere che

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\tau}_z + \frac{T_x}{I_y} x + \frac{T_y}{I_x} y = 0 \quad \text{su } \mathcal{A}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z = \bar{\nu} \left(\cancel{\frac{T_x}{I_y}} x - \cancel{\frac{T_y}{I_x}} y \right) + c \quad \text{su } \mathcal{A} \longrightarrow \operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z = c$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial \mathcal{A}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z = \\ &= G\Theta \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \Psi}{\partial y} + 1 - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + 1 \right) \mathbf{e}_z = 2G\Theta \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{e}_z = c = 2G\Theta = 2 \frac{M_z}{I_t}$$

$$\begin{aligned} \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} - y \right) \\ \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} = G\Theta \left(\frac{\partial \Psi}{\partial y} + x \right) \end{aligned}$$

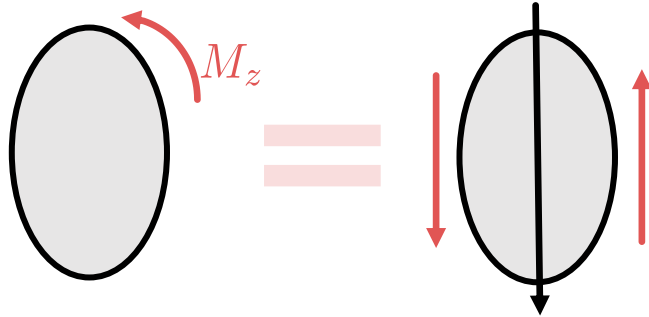
Teorema di Schwarz

Se $f(x_1, x_2)$ è una funzione di classe $\mathcal{C}^2$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}$$

Torsione su sezioni compatte

Se y è un asse di simmetria per la sezione retta $\mathcal{A}$, allora la funzione di ingobbamento è dispari in x



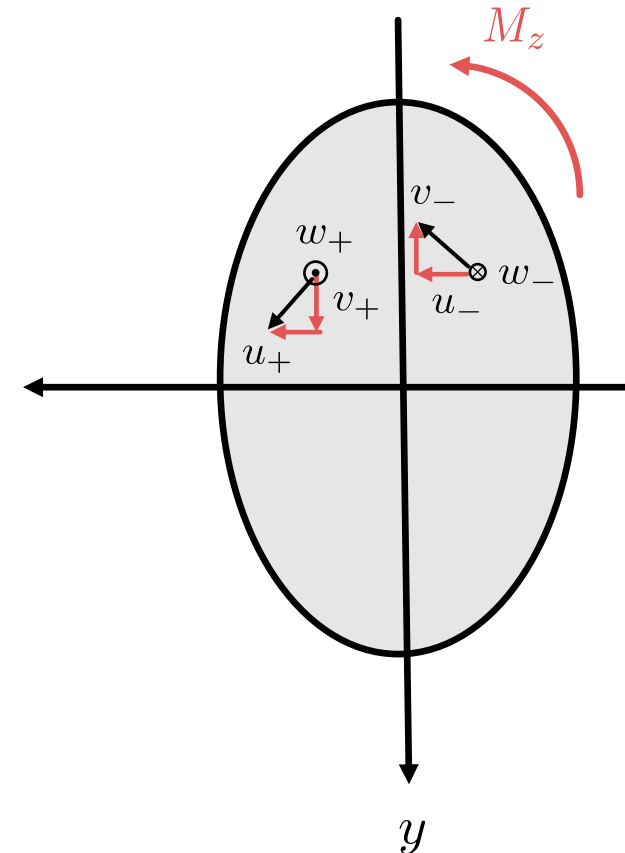
Per una sezione simmetrica rispetto all'asse y , un momento M_z è una sollecitazione emisimmetrica rispetto a y . Per la linearità del problema elastico, anche la soluzione in termini di spostamento deve risultare emisimmetrica:

$$u(x, y, z) = u(-x, y, z)$$

$$v(x, y, z) = -v(-x, y, z)$$

$$w(x, y, z) = -w(-x, y, z)$$

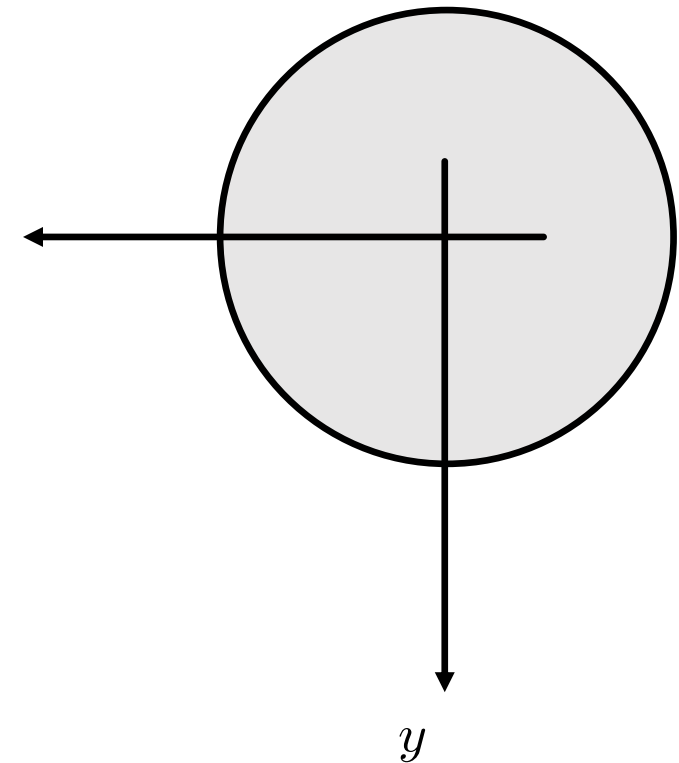
Ma allora se ne deduce che $\Psi(x, y) = -\Psi(-x, y)$



Torsione su sezioni compatte

Se la sezione retta è circolare allora $\Psi(x, y) = 0$

Un cerchio ha infiniti assi di simmetria, pertanto la torsione è emisimmetrica per ciascuno di essi, ossia $\Psi(x, y) = -\Psi(-x, y) \forall x, y$, e ciò avviene solo se $\Psi = 0$



Torsione su sezioni compatte

Se la sezione retta è circolare allora $\Psi(x, y) = 0$

$$u = -\Theta zy$$

$$v = \Theta zx$$

$$w = \Theta \Psi(x, y)$$

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \gamma_{xy} = 0$$

$$\gamma_z = \Theta (\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = 0$$

$$\tau_z = G\Theta (\text{grad } \Psi + \mathbf{r}^\perp)$$

$$\Theta = \frac{M_z}{GI_t}$$

$$I_t = \int_A \text{grad } \Psi \cdot \mathbf{r}^\perp dA + I_G$$

$$u = -\Theta zy$$

$$v = \Theta zx$$

$$w = 0$$

$$\gamma_z = \Theta \mathbf{r}^\perp \quad \left\{ \begin{array}{l} \gamma_{xz} = -\Theta y \\ \gamma_{yz} = \Theta x \end{array} \right.$$

$$\tau_z = G\Theta \mathbf{r}^\perp \quad \left\{ \begin{array}{l} \tau_{xz} = -G\Theta y \\ \tau_{yz} = G\Theta x \end{array} \right.$$

$$\boldsymbol{\tau}_z \cdot \mathbf{r} = 0, \quad \mathbf{r} = (P - G)$$

$$\|\boldsymbol{\tau}_z\| = G\Theta \sqrt{x^2 + y^2} = G\Theta r$$

$$I_t = I_G = I_x + I_y = \frac{\pi R^2}{2}$$

